Transformations associées à des réactions acido-basiques en solution aqueuse

Chapitre 4

I. Autoprotolyse de l'eau

Il existe une réaction de l'eau sur elle-même qui conduit à la formation d'ions hydroxyde et oxonium. C'est l'autoprotolyse de l'eau.

$$2H_2O_{(l)} = {H_3O^+}_{(aq)} + {HO^-}_{(aq)}$$

On en tire K_e le produit ionique de l'eau, constante d'équilibre de cette équation :

$$\boxed{K_e = [H_3O^+][HO^-]} \quad \boxed{pK_e = -\log(Ke)} \quad \boxed{K_e = 10^{-pKe}}$$

II. Echelle de pH

Acide	Neutre	Basique
$[\boldsymbol{H_3O^+}] > [\boldsymbol{HO^-}]$	$[H_3O^+] = [HO^-]$	$[H_3O^+] < [HO^-]$
$\boldsymbol{pH < \frac{pK_e}{2}}$	$pH = \frac{pK_e}{2} = 7$	$pH > \frac{pK_e}{2}$

III. Constante d'acidité K_A d'un couple acido-basique

Définition :

> La constante d'acidité d'un coupe HA / A^- représente la constante d'équilibre de la réaction.

$$HA_{(eq)} + H_2O_{(l)} = {A^-}_{(aq)} + {H_3O^+}_{(aq)}$$

$$\boxed{K_A = \frac{[A^-]_{(eq)}[H_3O^+]_{(eq)}}{[HA]_{(eq)}}}$$

On a $\boxed{pK_A = -\log K_A}$

$$\boxed{pH = pK_A + \log\left(\frac{[A^-]_{(eq)}}{[HA]_{(eq)}}\right)}$$

Pour une réaction acido − basique, $\boxed{\mathrm{K} = \frac{K_{A_1}}{K_{A_2}}}$

IV. Constante d'acidité des couples de l'eau

Couple	Equation	pK_A
$\boldsymbol{H_3O^+ / H_2O}$	$H_3O^+ + H_2O = H_2O + H_3O^+$	$pK_A = 0$
$\boldsymbol{H_2O / HO^-}$	$2H_2O = HO^- + H_3O^+$	$pK_A = 14$

Transformations associées à des réactions acido-basiques en solution aqueuse

Chapitre 4

V. Comparaison du comportement des acides entre eux et des bases entre elles

1. Comparaison de deux acides

$$\boxed{K_A = c\frac{\tau^2}{1-\tau}}$$

- K_A est une fonction croissante de τ.
- Un acide est d'autant plus fort qu'il est dissocié (τ grand). Sa constante K_A est donc d'autant plus élevé et son pK_A d'autant plus faible.

2. Comparaison de deux bases

$$\boxed{K = \frac{Ke}{K_A}} = Ke\frac{1-\tau}{c\tau^2}$$

- K est une fonction décroissante de τ.
- Une base est d'autant plus forte qu'elle est dissociée (τ grand). Sa constante K est donc d'autant plus faible et son pK d'autant plus élevé.

VI. Domaine de prédominance

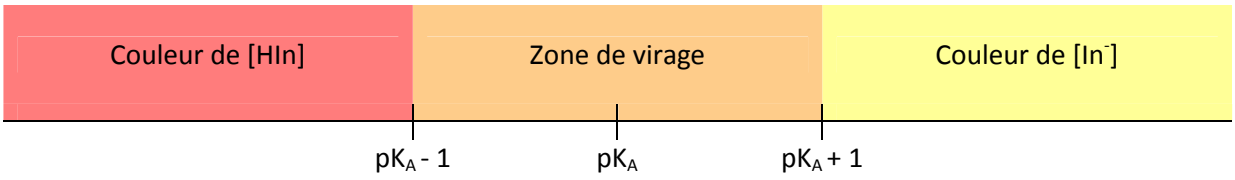
Prédominance de l'acide		Prédominance de la base
$\boldsymbol{pK_A > pH}$	$pH = pK_A$	$pH > pK_A$
$[\boldsymbol{HA}] > [\boldsymbol{A^-}]$	$[A^-] = [HA]$	$[A^-] > [HA]$

pH

VII. Application aux indicateurs colorés

> Un indicateur coloré est constitué par un couple acido-basique dont les espèces conjuguées ont des teintes différentes.

La solution a la teinte de la forme basique si $[In^-] > 10[HIn]$
La solution a la teinte de la forme acide si $[HIn] > 10[In^-]$



VIII. Réaction totale

Une réaction est totale si :

- $\tau = 1$
- $pK_A > 10^4$

IX. L'équivalence

On peut déterminer le volume à l'équivalence V_E par :

- Le changement de couleur d'un indicateur coloré
- Méthode des tangentes
- Extremum de la courbe $\frac{dpH}{dV}$